இதேபோல் இரண்டாம் காற்பகுதியில் $\cos y = \frac{-12}{13}$ எனக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$\sin y = \pm\sqrt{1-\cos^2 y}.$$

$$= \pm\sqrt{1-\frac{144}{169}} = \pm\frac{5}{13}$$

இரண்டாம் காற்பகுதியில் $\sin y$ ஒரு மிகை எண். எனவே, $\sin y = \frac{5}{13}$.

(i) $\sin(x-y) = \sin x\cos y - \cos x\sin y = \frac{4}{5}\left(\frac{-12}{13}\right) - \frac{3}{5}\left(\frac{5}{13}\right) = -\frac{63}{65}$.

(ii) $\cos(x-y) = \cos x\cos y + \sin x\sin y = \frac{3}{5}\left(\frac{-12}{13}\right) + \frac{4}{5}\left(\frac{5}{13}\right) = -\frac{16}{65}$.

எடுத்துக்காட்டு 3.17 $\cos\left(\frac{3\pi}{4}+x\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{4}-x\right) = -\sqrt{2}\sin x$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

இடப்பக்கம் $= \cos\frac{3\pi}{4}\cos x - \sin\frac{3\pi}{4}\sin x - \cos\frac{3\pi}{4}\cos x - \sin\frac{3\pi}{4}\sin x$

$= -2\sin\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)\sin x = -2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\sin x = -\sqrt{2}\sin x$ = வலப்பக்கம்

குறிப்பு: $\cos(A+x) - \cos(A-x) = -2\sin A\sin x$

எடுத்துக்காட்டு 3.18 $A(9,12)$ என்ற புள்ளி தளத்தில் O ஐப் பொறுத்து இடஞ்சுழியாக $60°$ கோணத்தில் சுழலும்போது அடையும் புதிய நிலை B என்க, B இன் ஆயத்தொலைவுகளை காண்க.

தீர்வு:

$A(9,\ 12) = A(r\cos\theta,\ \ r\sin\theta)$ இங்கு $r = OA$ என்க.

எனவே, $r\cos\theta = 9$ மற்றும் $r\sin\theta = 12$ ஆகும்.

$$r^2 = 81 + 144 = 225 \Rightarrow r = 15$$

எனவே, A என்பது $A(15\cos\theta,\ 15\sin\theta)$

இங்கு, B என்பது $B(15\cos(\theta+60°),\ 15\sin(\theta+60°))$

$$15\cos(\theta+60°) = 15(\cos\theta\cos 60° - \sin\theta\sin 60°)$$

$$= (15\cos\theta)\cos 60° - (15\sin\theta)\sin 60°$$

$$= 9\times\frac{1}{2} - 12\times\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}(3-4\sqrt{3})$$

அதே போல், $15\sin(\theta+60°) = \frac{3}{2}(4+3\sqrt{3})$

எனவே, B என்பது $B\left(\frac{3}{2}(3-4\sqrt{3}),\ \frac{3}{2}(4+3\sqrt{3})\right)$ ஆகும்.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 138 11/11/2024 12:23:19